

Bản sơ về ứng dụng của ghép cặp đồ thị hai phía trong thi tin học

Wang Jun

Trường Trung học Changjun, Trường Sa, Hồ Nam

2005

Nguồn gốc: Bản sơ về ứng dụng của ghép cặp đồ thị hai phía trong thi tin học

IOI China candidate team papers / 2005 / Wang Jun.doc

Tóm tắt

Bài viết thông qua phân tích một số bài thi tin học để minh họa các ứng dụng của ghép cặp đồ thị hai phía. Thông thường, ta phân tích tính chất của một bài toán tối ưu, xây dựng đồ thị hai phía, rồi giải bài toán gốc bằng cách tìm ghép cực đại, ghép tốt nhất hoặc các dạng ghép khác trên đồ thị ấy.

Từ khóa: ghép cặp; đồ thị hai phía; trọng số nhỏ nhất; trọng số lớn nhất; tối ưu hóa.

1 Dẫn nhập

Ghép cặp đồ thị hai phía là một lớp thuật toán đồ thị kinh điển trong thi tin học, và xuất hiện rất rộng trong những năm gần đây. Nếu có thể chia các đối tượng của đề bài thành hai tập bổ sung cho nhau, đồng thời cần tìm một quan hệ một–một thỏa điều kiện nào đó giữa hai tập, ta thường có thể trừu tượng hóa đối tượng và quan hệ thành một đồ thị hai phía, rồi dùng thuật toán ghép cặp để giải.

Những bài như vậy thường kiểm tra nhiều năng lực: mô hình hóa đề gốc, xây dựng đồ thị hai phía, thiết kế thuật toán ghép, và tối ưu thuật toán theo tính chất riêng của bài. Hai ví dụ dưới đây minh họa một số cách dùng ghép cặp trong thi tin học.

2 Railway Communication

2.1 Mô tả bài toán

Một quốc gia có n thị trấn và m đường sắt một chiều. Mỗi đường nối hai thị trấn khác nhau, và hệ thống đường sắt không có chu trình. Cần xác định một số tuyến chạy tàu thỏa mãn:

- mỗi đường sắt thuộc nhiều nhất một tuyến;
- mỗi thị trấn được nhiều nhất một tuyến đi qua, kể cả làm điểm đầu hoặc điểm cuối;
- mỗi thị trấn được ít nhất một tuyến đi qua;
- số tuyến càng ít càng tốt;
- trong các phương án có số tuyến ít nhất, tổng chi phí đường sắt được dùng càng nhỏ càng tốt.

2.2 Phân tích

Bài toán vừa yêu cầu số tuyến ít nhất, vừa yêu cầu tổng độ dài hoặc chi phí nhỏ nhất trong điều kiện đó. Ta tách thành hai bước: trước hết chỉ xét bài con số tuyến ít nhất. Mô hình toán học là: cho một DAG

$$G_0 = (N_0, A_0),$$

dùng ít đường đi đơn rời nhau nhất để phủ toàn bộ tập đỉnh N_0 .

Ta xây dựng đồ thị hai phía $G = (N, A)$. Tạo hai tập đỉnh bổ sung X và Y . Mỗi đỉnh $i \in N_0$ được tách thành một đỉnh i ở X và một đỉnh i' ở Y . Với mỗi cung (i, j) của G_0 , thêm cạnh (i, j') vào G . Nếu trong G_0 chọn cung (i, j) làm một cạnh của đường phủ, thì trong G chọn cạnh (i, j') .

Xét một đỉnh i của G_0 :

- Nếu i là điểm đầu của một đường phủ, nó không có tiền nhiệm; trong đồ thị hai phía, không cạnh nào kề i' được chọn.
- Nếu i nằm bên trong một đường phủ, nó có một tiền nhiệm và một hậu nhiệm; trong đồ thị hai phía, mỗi phía i và i' đều có đúng một cạnh được chọn.
- Nếu i là điểm cuối, nó không có hậu nhiệm; không cạnh nào kề i được chọn.

Như vậy bài toán trở thành chọn một số cạnh trong đồ thị hai phía sao cho mỗi đỉnh kề nhiều nhất một cạnh được chọn. Đây chính là ghép cặp. Số đường phủ bằng số đỉnh không có hậu nhiệm trong cách phủ, nên muốn số đường phủ nhỏ nhất thì phải chọn càng nhiều cạnh ghép càng tốt. Do đó bài con là bài ghép cực đại trong đồ thị hai phía, có thể dùng thuật toán Hungary kinh điển.

Bây giờ xét yêu cầu tổng chi phí nhỏ nhất. Nếu cung (i, j) trong G_0 có trọng số w_{ij} , ta gán cùng trọng số cho cạnh (i, j') trong G . Bài toán trở thành: trong số các ghép có kích thước cực đại, tìm ghép có tổng trọng số nhỏ nhất, tức là ghép cực đại trọng số nhỏ nhất.

Thuật toán KM kinh điển thường giải ghép cực đại trọng số lớn nhất. Ta chuyển trọng số bằng cách chọn một hằng số lớn W và đặt trọng số mới

$$W'_{ij} = W - w_{ij}$$

cho các cạnh tồn tại; các cạnh không tồn tại được xử lý sao cho không thể được chọn hoặc có trọng số rất bất lợi. Khi đó ghép trọng số lớn nhất theo W' sẽ tương ứng với ghép trọng số nhỏ nhất theo w , trong khi kích thước ghép vẫn cực đại. Như vậy bài toán được giải bằng KM.

2.3 Tiểu kết

Bài này là một mở rộng của bài phủ đường đi nhỏ nhất trên DAG. Điều kiện quan trọng là mỗi đỉnh trên một đường phủ có nhiều nhất một tiền nhiệm và một hậu nhiệm; điều đó tương ứng trực tiếp với tính chất mỗi đỉnh trong ghép cặp chỉ được ghép với nhiều nhất một đỉnh. Quan hệ một-một là tính chất cốt lõi của ghép cặp.

3 Roads

3.1 Mô tả bài toán

Một vương quốc có n thành phố và m con đường. Trong đó có $n - 1$ đường đá và $m - n + 1$ đường đất. Giữa hai thành phố bất kỳ tồn tại đúng một đường đi chỉ gồm đường đá, nên các đường đá tạo thành một

cây. Các đường được đánh số duy nhất: đường đá là $1..n - 1$, đường đất là $n..m$. Đường thứ i có chi phí bảo trì thật là C_i .

Nhà vua muốn chỉ bảo trì một số đường sao cho mọi thành phố vẫn liên thông, và giao cho đại thần chọn tập đường có tổng chi phí nhỏ nhất. Dù vua không phân biệt đường đá với đường đất, dân chúng thích đường đá hơn. Vì vậy ta muốn giả mạo chi phí bảo trì thành D_i sao cho cây gồm các đường đá được chọn là một cây khung nhỏ nhất. Để giảm khả năng bị phát hiện, cần cực tiểu hóa

$$\sum_{i=1}^m |C_i - D_i|.$$

Nếu có nhiều cây khung cùng chi phí nhỏ nhất, đại thần có thể chọn cây đường đá, nên chỉ cần khiến cây đá là một trong các cây khung nhỏ nhất.

3.2 Điều kiện để cây đá là MST

Gọi đồ thị gốc là $G_0 = (N_0, A_0)$, và gọi cây gồm các cạnh đá là T . Với một cạnh không thuộc cây u , thêm u vào T tạo ra đúng một chu trình. Ký hiệu $P[u]$ là tập các cạnh trên đường đi trong T nối hai đầu mút của u .

Theo tính chất cây khung nhỏ nhất, để T là một MST, với mọi cạnh không thuộc cây u và mọi cạnh cây $v \in P[u]$, cần có

$$D_v \leq D_u.$$

Nếu không, thay v bằng u sẽ tạo một cây khung có trọng số nhỏ hơn.

Bất đẳng thức trên luôn có v là cạnh cây và u là cạnh ngoài cây. Trực giác cho thấy để giảm tổng thay đổi, ta chỉ nên giảm trọng số cạnh cây và tăng trọng số cạnh ngoài cây. Đặt lượng sửa đổi không âm:

$$x_v = C_v - D_v \quad (v \in T), \quad y_u = D_u - C_u \quad (u \notin T).$$

Khi đó điều kiện $D_v \leq D_u$ tương đương

$$x_v + y_u \geq C_v - C_u.$$

Mục tiêu là cực tiểu hóa

$$\sum_{v \in T} x_v + \sum_{u \notin T} y_u$$

dưới các ràng buộc trên.

Dạng bất đẳng thức này rất giống điều kiện nhân khả thi trong thuật toán KM. Trong KM, với mỗi cạnh trọng số w_{ij} , nhân hai phía l_i, r_j luôn thỏa

$$l_i + r_j \geq w_{ij}.$$

Vì vậy ta có thể xây dựng một đồ thị hai phía có trọng số để đưa bài toán về ghép cặp tốt nhất.

3.3 Mô hình ghép cặp trọng số

Tạo hai tập đỉnh X, Y . Mỗi cạnh cây v được đưa vào phía X , mỗi cạnh ngoài cây u được đưa vào phía Y . Nếu $v \in P[u]$, thêm cạnh giữa v và u với trọng số

$$W_{vu} = C_v - C_u.$$

Các ràng buộc $x_v + y_u \geq W_{vu}$ trở thành đúng dạng nhân khả thi.

Bản gốc xây dựng thêm các đỉnh và cạnh ảo để biến đồ thị thành đồ thị hai phía đầy đủ, phù hợp với phiên bản KM dùng ghép hoàn hảo. Khi chạy KM, tổng nhân nhỏ nhất tương ứng với tổng sửa đổi nhỏ nhất, và từ nhân thu được ta khôi phục được một phương án D hợp lệ. Nói cách khác, bài toán inverse MST này được chuyển thành bài toán ghép cặp trọng số lớn nhất, qua đối ngẫu của KM.

3.4 Nếu chỉ cần giá trị tối ưu

Nếu đề chỉ yêu cầu lượng sửa đổi nhỏ nhất, không cần in phương án D_i , ta có thể khai thác thêm và tránh một số đỉnh ảo.

Cách 1: KM trực tiếp. Dùng mô hình ở trên và chạy KM để lấy giá trị ghép lớn nhất. Đây là cách đơn giản, nhưng vẫn giữ chi phí của đồ thị đầy đủ sau khi thêm đỉnh ảo.

Cách 2: mạng dòng chi phí lớn nhất. Vì các đỉnh và cạnh ảo chủ yếu phục vụ điều kiện ghép hoàn hảo của KM, nếu chỉ cần giá trị, ta có thể bỏ chúng và xây dựng mạng: nguồn nối tới các cạnh cây, cạnh cây nối tới cạnh ngoài cây khi quan hệ $v \in P[u]$ tồn tại, cạnh ngoài cây nối tới đích. Cạnh giữa hai phía mang chi phí tương ứng W_{vu} và dung lượng 1. Khi đó ghép trọng số lớn nhất tương ứng với dòng cực đại chi phí lớn nhất. Dùng Bellman–Ford tìm đường tăng chi phí lớn nhất cho ta một thuật toán đúng nhưng còn chậm.

Cách 3: dùng SPFA trong mạng dư. Nút thắt của cách 2 là tìm đường tăng chi phí lớn nhất trong mạng dư. Có thể dùng SPFA, tức phiên bản hàng đợi của Bellman–Ford, để tăng tốc trong thực tế. SPFA lưu giá trị đường đi tốt nhất tạm thời, đưa các đỉnh cần tối ưu vào hàng đợi, và lặp cho tới khi hàng đợi rỗng. Khi không có chu trình âm hoặc dương bất lợi theo dạng bài, thuật toán hội tụ. Trong các dữ liệu thông thường, số lần một đỉnh vào hàng đợi thường nhỏ, nên tốc độ thực tế tốt hơn nhiều.

Cách 4: chuyển trọng số từ cạnh sang đỉnh. Quay lại bản chất ghép cặp, bản gốc nêu một cách nhìn khác: thay vì đặt trọng số trên cạnh, chuyển trọng số sang đỉnh phía Y . Tạo đồ thị hai phía G' , trong đó các đỉnh tương ứng với cạnh cây và cạnh ngoài cây; thêm cạnh đồng nhất (i, i) và các cạnh thể hiện quan hệ chu trình. Trọng số gắn với đỉnh Y . Khi đó mục tiêu trở thành chọn các đỉnh Y có trọng số nhỏ để được ghép.

Thuật toán sắp các đỉnh phía Y theo trọng số không giảm, rồi lần lượt thử tìm ghép cho từng đỉnh. Duy trì tập các đỉnh phía X còn có thể ghép và các đường tăng tương ứng; mỗi khi tìm được một ghép mới thì cập nhật tập khả ghép. Nhờ chỉ làm việc trên phần đồ thị liên quan tới các đường tăng hiện tại, thuật toán có thể tốt hơn các cách trực tiếp. Bản gốc phân tích rằng độ phức tạp được cải thiện đáng kể so với KM đơn giản, dù còn có thuật toán tốt hơn trong tài liệu chuyên sâu về inverse spanning tree.

3.5 Tiểu kết

Roads là một bài tối ưu hóa mà quy hoạch động hay tham lam không dễ áp dụng trực tiếp. Sau khi phân tích các tính chất của MST, ta thu được hệ bất đẳng thức then chốt; từ đó nhận ra cấu trúc giống nhãn khả thi của KM và đưa bài về ghép cặp tốt nhất. Khi không cần phương án, bài toán còn có thể được nhìn từ nhiều góc: ghép cặp, dòng chi phí lớn nhất, hoặc ghép có trọng số trên đỉnh. Việc thay đổi mô hình giúp độ phức tạp giảm dần.

4 Kết luận

Qua các ví dụ trên, có thể thấy ứng dụng của ghép cặp đồ thị hai phía trong thi tin học thường không hiện ra ngay từ đề bài. Ta cần đào sâu bản chất bài toán, xây dựng đồ thị hai phía thích hợp, rồi dùng ghép cặp để giải. Ngay cả khi đã nhận ra ghép cặp, cũng không nên chỉ máy móc dùng thuật toán kinh điển; cần tận dụng tính chất riêng của đề để biến đổi thuật toán và đạt hiệu quả cao hơn.

Các bài thi tin học nói chung đều đòi hỏi quan sát kỹ đề, dựng mô hình toán học phù hợp, tiếp tục phân tích mô hình để thấy bản chất, mạnh dạn phỏng đoán và chuyển hóa mô hình, rồi thiết kế thuật toán thích hợp.

Lời cảm ơn

Xin chân thành cảm ơn thầy Xiang Qizhong đã hướng dẫn trong học tập; cảm ơn Ren Kai, Hu Weidong và Zhou Yuan đã giúp đỡ; cảm ơn Xiao Xiangning và Zhou Gelin đã góp ý quý báu cho bài viết.

Tài liệu tham khảo

- Ravindra K. Ahuja và James B. Orlin, *A Faster Algorithm for the Inverse Spanning Tree Problem*.
- Duan Fanding, tài liệu về thuật toán SPFA nhanh cho đường đi ngắn nhất.

A Ghi chú về phát biểu gốc

Bản gốc kèm phát biểu tiếng Anh của hai bài Saratov State University: *Railway Communication* và *Roads*. Phần thân bài đã dịch và tóm lược các yêu cầu cần thiết cho phân tích thuật toán; phụ lục này không lặp lại toàn bộ phát biểu dài.